

第一章 绪论下：反应工程概论

化学反应工程

是化学工程学科的一个重要分支

任务： 研究工业反应器中的反应过程和反应器设计的原理和方法。

目的： 结合具体的反应器装置，运用物理、化学以及工程学和经济学的基本原理，综合研究反应器中的化学反应过程和物理过程。从而正确选择反应器的合理型式和经济的化学工艺路线及操作条件，对反应器进行最佳设计和最优控制，为工业反应过程开发和反应器的有效放大提供依据。

第一章 绪论下：反应工程概论

- ❖ 1.1 化学反应工程发展史
- ❖ 1.2 化学反应工程的研究内容
- ❖ 1.3 化学反应工程的研究方法
- ❖ 1.4 化学反应过程开发与放大效应

第一章 绪论下：化学反应工程概论

- ❖ 1.1 化学反应工程发展史
- ❖ 1.2 化学反应工程的研究内容
- ❖ 1.3 化学反应工程的研究方法
- ❖ 1.4 化学反应过程开发与放大效应

化学反应工程发展史

化学反应工程

是建立在数学、物理及化学等基础学科上，又有自己特点的应用学科分支，是化学工程学科的重要组成部分，因此反应工程学科的发展是化学工程学科发展到一定阶段的必然产物。

一、化学工程学科的萌芽

时间节点：19世纪后半叶

标志性事件：

1. 吕布兰法制碱；
2. 索尔维法制碱。

二、化学工程概念的提出

时间节点：19世纪后半叶至20世纪初

标志性事件：

1. 英国化学家戴维斯第一个提出了化学工程的概念，他指出化学工业的发展中所面临的许多问题，往往是工程问题；
2. 1901年，第一部《化学工程手册》，世界上第一本阐述各种化工生产过程各项规律的著作；
3. 麻省理工学院开设第一门化学工程课程；
4. 麻省理工学院设置第一个化学工程专业，标志培养化学工程师的尝试；
5. 1902年，《美国化学与冶金工程》杂志创刊，后更名《化学工程》。

三、单元操作、“三传”概念的提出

时间节点：20世纪初

标志性事件：

1. 美国利特尔1908年参与并发起成立化学工程师协会；
2. 1915年，单元操作概念提出；任何化工生产的过程，无论其规模大小，都可以用一系列称为单元操作的技术来解决；
3. “动量传递” “热量传递” “质量传递” 提出。

化学工程进入了“三传”研究阶段。

四、化学反应工程的萌芽

时间节点：20世纪30年代

标志性事件：

1. 1913年哈伯-博施法合成氨；
2. 1928年钒催化剂用于 SO_2 催化氧化；
3. 1936年硅铝催化剂用于粗柴油催化裂化；
4. 30年代后达姆科勒、梯尔对催化剂颗粒上外扩散内扩散传质传热研究。

化学工程学科进入了萌芽阶段。

五、化学反应工程原理系统化

时间节点：20世纪40年代

标志性事件：

1. 碳四馏分的分离、丁苯橡胶的乳液聚合、粗柴油的催化裂化、曼哈顿原子弹工程计划；
2. 1947年，霍根和华生出版《化学过程原理》，法兰克-卡明涅斯基出版了《化学动力学中的扩散与传热》。

六、化学反应工程学科确立

时间节点：20世纪50年代

标志性事件：

1. 50年代初，化学反应工程基本概念的提出，返混、停留时间分布、宏观混合等；
2. 50年代中，计算机进入化工领域；
3. 1957年，第一届欧洲化学反应工程讨论会召开；
4. 1956年第一本化学反应工程教材出现 (J. M. Smith, " chemical engineering kinetics)

七、化学反应工程学科发展壮大

时间节点：20世纪60~70年代

标志性事件：

1. 石油化工装置高度集中的自动化控制系统；
2. 1960年，第二次欧洲化学反应工程会议召开；
3. 1970年，第一届国际反应工程讨论会在华盛顿召开。

八、化学反应工程成果进入国内

时间节点：20世纪70年代

代表性人物：

1. 华东理工大学 陈敏恒 教授；
2. 天津大学 李绍芬 教授；
3. 浙江大学 陈甘棠 教授；
4. 四川大学 王建华 教授。

1979年，我国首次参加国际反应工程会议。

九、化学反应工程学科发展趋势

时间节点：20世纪80年代以后

标志性事件：

1. ASPEN第三代化工模拟系统的开发；
2. 反应工程与其他学科的交叉，形成了一系列新的交叉学科；
3. 反应与分离过程的结合，出现多功能反应器。

化学反应工程的研究进入了一个新的阶段。

第一章 绪论下：反应工程概论

- ❖ 1.1 化学反应工程发展史
- ❖ 1.2 化学反应工程的研究内容
- ❖ 1.3 化学反应工程的研究方法
- ❖ 1.4 化学反应过程开发与放大效应

化学反应工程的研究内容

研究对象

工业规模进行
的化学反应过程

研究目的

实现工业反应
过程的优化

研究内容

- 1、化学反应动力学
- 2、反应过程的传质与传热
- 3、反应器的设计优化与操作优化

化学反应工程的研究内容

一、 化学反应动力学

1. 动力学方程的分类

本征动力学：描述化学反应本身规律的动力学方程称为本征动力学方程。

宏观动力学：考虑了物理传递因素影响的动力学方程式则称为宏观动力学方程或总速率方程式。

二者的区别：宏观反应动力学除了研究化学反应本身以外，还要考虑到质量、热量、动量传递过程对化学反应的交联作用及相互影响，与反应器的结构设计和操作条件有关。

化学反应工程的研究内容

一、 化学反应动力学

2. 动力学方程的确定方法

本征动力学方程：经验数据+经验数学关系式。

宏观动力学方程（工程动力学或化工动力学）：

经验+实验数据

化学反应工程的研究内容

二、反应工程中的传质与传热

影响传热的因素：反应器规模、结构、几何形状

1、传质过程

(1) 扩散过程

(2) 扩散推动力引起浓度差

对非均相反应，大多数情况下，反应仅在其中某一相中发生，非均相反应过程中的反应物，经常是部分或全部由非反应相提供。

在非均相反应过程中，虽然反应过程中的动力学规律与均相反应完全相同，但是反应相中的物料浓度，却受到物料传质过程的影响。

化学反应工程的研究内容

二、反应工程中的传质与传热

影响传热的因素：反应器规模、结构、几何形状

2、传热过程

- (1) 提供热量或导出热量
- (2) 传热推动力引起温差

传质传热伴随化学反应同时发生，并影响化学反应结果。

化学反应工程的研究内容

二、反应工程中的传质与传热

传递过程的本质：

传递过程并不改变动力学规律；

传递过程影响温度浓度在时间空间的分布，
从而影响反应结果。

化学反应工程的研究内容

三、反应器的设计优化和操作优化

1、选择和设计反应器

(1) 优化研究比较

(2) 确定最优器型和方案

化学反应工程的研究内容

三、反应器的设计优化和操作优化

2、确定优化指标

技术指标、经济指标、环境指标等

- (1) 3个技术指标：反应速率、反应选择率、能量消耗，其中能量消耗需整体系统考虑。
- (2) 经济指标：生产某一产品所需成本或利润大小。
- (3) 其他指标：安全程度、环境污染、劳动生产条件等。

化学反应工程的研究内容

三、反应器的设计优化和操作优化

3、约束条件

- (1) 工艺上下游处理能力。
- (2) 操作安全等。

优化过程是有约束的过程优化。

化学反应工程的研究内容

新反应过程开发

1. 研究化学反应动力学规律
2. 反应器的选型
3. 操作条件选择、反应器的工程设计

化学反应工程的研究内容

化学反应工程的核心：

- 宏观动力学因素对化学反应过程的影响

化学反应工程的任务：

- 探索工业反应器基本原理
- 分析化学反应过程特征
- 研究反应器中的反应和传递过程
- 选择正确的反应器型式
- 确定最经济的工艺操作条件
- 进行最佳设计和最优控制
- 为过程开发和反应器放大提供技术依据

第一章 绪论下：反应工程概论

- ❖ 1.1 化学反应工程发展史
- ❖ 1.2 化学反应工程的研究内容
- ❖ 1.3 化学反应工程的研究方法
- ❖ 1.4 化学反应过程开发与放大效应

化学反应工程的研究方法

一、传统化学工程研究方法

化学反应工程的任务： 相似论和量纲分析法。

研究途径： 由实验数据归纳，得到准数关系式。

化学反应工程的研究方法

二、化学工程研究方法

数学模型法：用数学语言，表达过程变量之间的关系。

数学模型包括：

1. 动力学方程
2. 物料衡算式
3. 热量衡算式
4. 动量衡算式
5. 参数计算式

化学反应工程的研究方法

1、数学模型的建立步骤

- (1) 确定研究目标和步骤
- (2) 规划中试范围、任务和方案
- (3) 归纳整理实验结果
- (4) 分析解释
- (5) 修正
- (6) 得到数学模型

化学反应工程的研究方法

2、数学模型建立的决定因素

由实验测定有关参数，是动力学方程建立、传递规律的阐明的决定性环节。

建立数学模型是反应过程开发的控制步骤。

化学反应工程的研究方法

3、数学模型建立过程

(1) 分析反应器内发生的过程

化学反应过程：分子尺度进行的过程，不受设备形状和尺寸的影响。

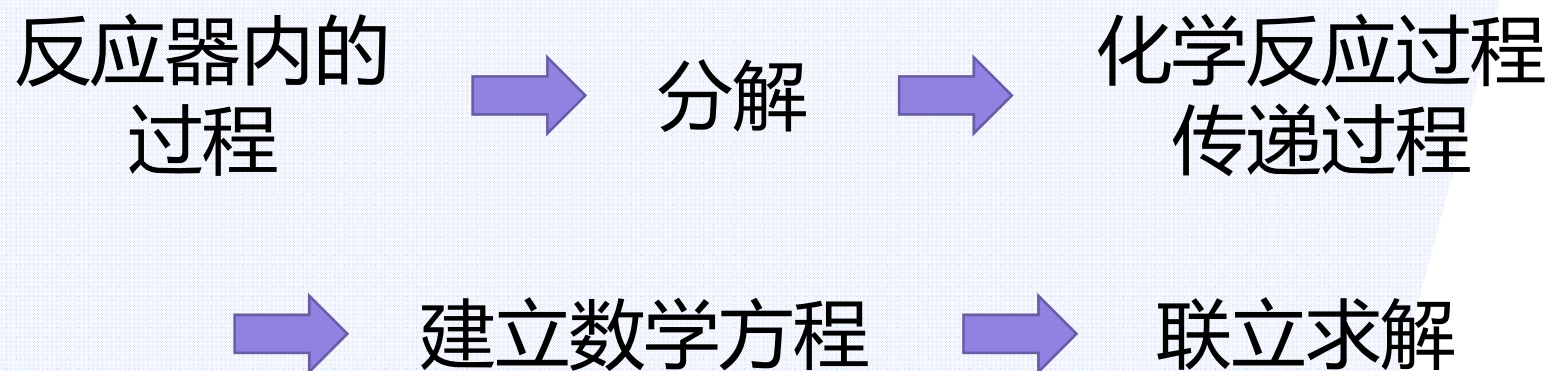
传递过程：设备尺寸影响流动、传质和传热过程。

设备尺寸发生变化，化学反应规律不受影响，传递过程规律发生变化

化学反应工程的研究方法

3、数学模型建立过程

(2) 建立数学模型式



化学反应工程的研究方法

4、数学模型的基本特征

(1) 化学过程和物理过程分解，分别研究

(2) 过程的简化：不是数学方程中某些项的增减，而是对研究对象本身的某种简化。如固定床中流体的分流和汇合，造成轴向混合，用与之等效的逆向扩散来代替，引入模型参数，有利于用数学式来表达。

化学反应工程的研究方法

5、数学模型的实质

数学模型法的实质是将复杂过程，按等效性原则简化，使之易于数学描述，简化的合理性，用实验来检验。

6、数学模型建立的两个关键因素

- (1) 实验室研究基础
- (2) 数学方法和计算技术

第一章 绪论下：反应工程概论

- ❖ 1.1 化学反应工程发展史
- ❖ 1.2 化学反应工程的研究内容
- ❖ 1.3 化学反应工程的研究方法
- ❖ 1.4 化学反应过程开发与放大效应

化学反应过程开发与放大效应

一、化工过程开发

1. 从实验室研究到工业规模生产的过程
2. 反应过程由实验室研究发现到工业生产规模过程。

化工过程开发产生放大效应。

化学反应过程开发与放大效应

二、放大效应

放大效应：随着装置规模的扩大，小装置中某些技术经济指标不能重现。

放大效应产生的根源：未完全掌握过程规律

化学反应过程开发与放大效应

1、反应器中的过程

(1) 化学反应过程

由分子间碰撞发生的微观过程

反应规律不随反应器规模发生变化

(2) 流体流动、传质、传热过程

不改变反应规律

改变反应器中的浓度、温度分布

化学反应过程开发与放大效应

2、放大效应的根源

- (1) 反应器尺寸变大
- (2) 反应器的操作方式发生变化
- (3) 反应温度、浓度发生变化
- (4) 影响反应结果

实验室反应的最佳温度、浓度，反应物料停留时间，放大到工业反应器中很难保持不变。

化学反应过程开发与放大效应

3、放大效应的决定因素

- (1) 温度、浓度分布对反应器规模扩大是否敏感
- (2) 反应结果对反应器规模扩大是否敏感

两者均不敏感，放大不会有很大风险

两者均敏感，放大有很大风险

化学反应过程开发与放大效应

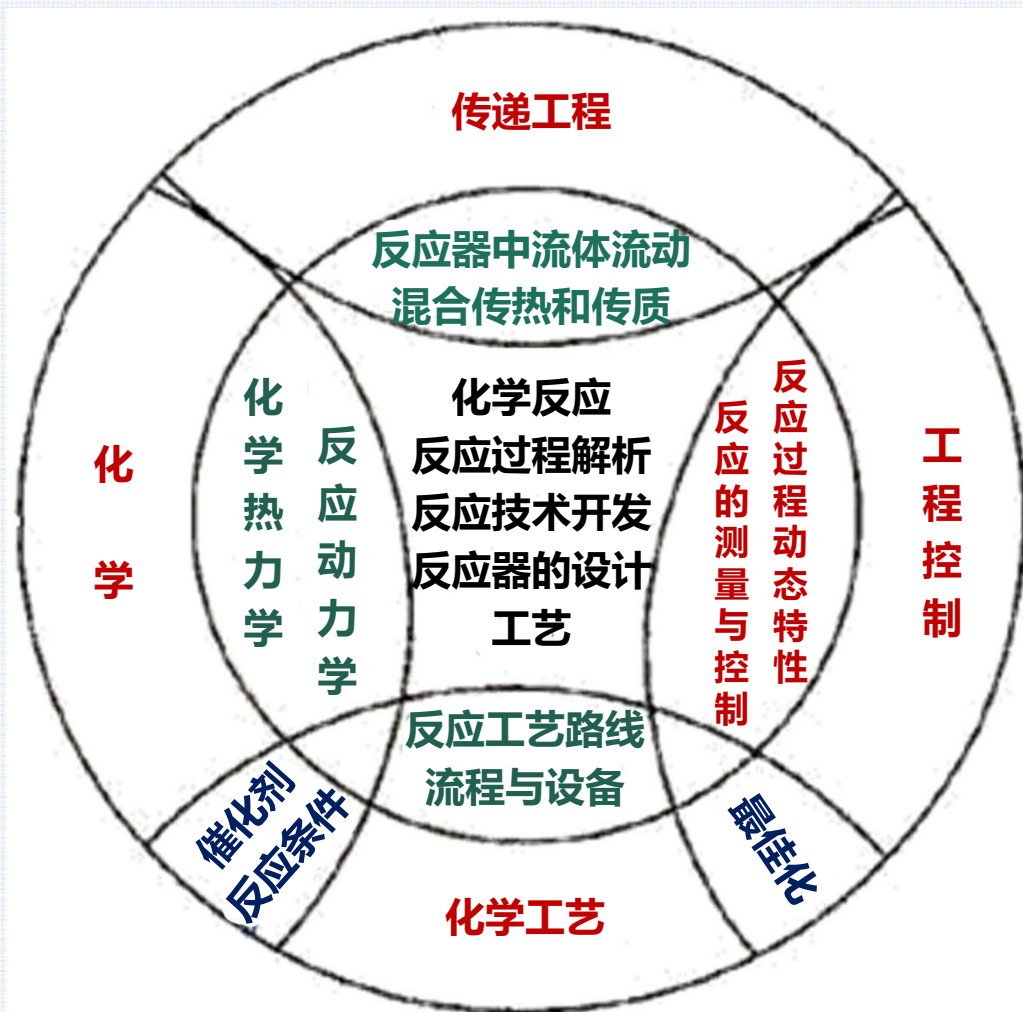
4、敏感性分析

(1) 确定敏感因素

(2) 确定发生敏感影响的范围

敏感性分析的任务是确定反应，结果对哪些因素不敏感，对哪些因素敏感，以及这些因素发生敏感影响的范围。对不敏感的因素，在实验中可不予考虑，可减少开发过程的实验工作量。对可能敏感的因素，则应尽量选择在不敏感的区域，并确定其允许的波动范围，以便在反应器设计中采取措施予以控制。因此，敏感性分析以及开发过程中主次影响因素的分析，抓住主要矛盾、忽略次要矛盾是缩短开发周期、保证开发质量的关键。

化学反应工程学范畴与其它学科的关系



与化学反应工程相关的学科：

化学热力学、反应动力学、催化剂、设备型式、操作方法和流程、传递工程、工程控制（化工系统工程）、反应过程的分析、反应技术的开发和反应器设计 等等

- ❖ **化学热力学：**确定物系的各种物性常数（如热熔、反应热、压缩因子）分析反应的可能性和可能达到的程度，如计算反应的平衡常数和平衡转化率等。
- ❖ **反应动力学：**阐明化学反应速率与各项物理因素（如浓度、温度、压力和催化剂等）之间的定量关系。

The background features a central blue rectangular area containing several reflective spheres of varying sizes. A bright cluster of small spheres is positioned in the center, with horizontal light rays emanating from it. The overall design is modern and geometric, with light blue and grey triangular shapes framing the central blue area.

Thank You !

随堂小测试-单选题

- 1、 () 标志着化学反应工程学科的诞生。
 - A. 1970年在华盛顿召开了第一次国际反应工程讨论会
 - B. 法兰克-卡名涅斯基出版了《化学动力学中的扩散与传热》
 - C. 1957年阿姆斯特丹举行的第一届欧洲化学反应工程讨论会
 - D. 1947年霍根和华生出版了《化学过程原理》

- 2、 反应过程的主要技术指标不包括 () 。
 - A. 反应速率
 - B. 能量消耗量
 - C. 动力学速率
 - D. 反应选择率

随堂小测试-单选题

3、一个新的反应过程的开发，其工程阶段不需要考虑（ ）

- A. 反应器的工程设计
- B. 操作条件的选择
- C. 反应器的选型
- D. 发现新的化学反应

4、下列不属于“三传”的是（ ）

- A. 传质
- B. 传热
- C. 动量传递
- D. 化学反应

随堂小测试-单选题

- 5、放大效应是由于（ ）产生的
- A. 从实验室反应器到工业反应器放大中，影响反应结果的参数很难保持不变
 - B. 浓度不均匀
 - C. 温度不均匀
 - D. 压力不均匀

随堂小测试-多选题

6、传质传热通过（ ）影响反应结果

- A. 不确定
- B. 影响反应规律
- C. 影响反应场所的浓度分布
- D. 影响反应场所的温度分布

7、传质传热从本质上来说是（ ）

- A. 通过影响反应场所的温度和浓度，从而影响反应结果
- B. 不影响反应过程的动力学规律
- C. 影响动力学规律
- D. 以上说法均正确

随堂小测试-多选题

8、工业反应过程的优化往往受到各种因素约束，约束条件有（ ）

- A. 工艺流程上下游处理能力的限制
- B. 为了保证安全操作的爆炸极限的限制
- C. 反应速率的约束
- D. 其他

9、对反应过程进行敏感度分析，任务是（ ）

- A. 确定反应结果对那些因素敏感
- B. 发生敏感影响的范围
- C. 确定反应结果对那些因素不敏感
- D. 其他

随堂小测试-多选题

10、我国化学反应工程研究的代表人物有（ ）

- A. 陈甘棠
- B. 陈敏恒
- C. 李绍芬
- D. 王建华

随堂小测试-判断题

- 11、1957年于阿姆斯特丹举行的第一届欧洲化学反应工程讨论标志着化学反应工程这一学科的诞生。
- 12、宏观动力学方程中，不考虑传递过程的影响。
- 13、传质传热过程从本质上来说，并没有改变反应过程的动力学规律，也不影响化学反应的最终结果。
- 14、化学反应工程的核心设备放大。
- 15、化工中的放大效应，是指小装置中的某些技术经济指标，在大装置中不能重现，甚至大装置根本不能正常运转。

随堂小测试-判断题

简答题

- 1、化学反应工程学的的主要任务是什么？
- 2、化学反应工程学的研究范畴有哪些？
- 3、物理过程是如何影响到反应的结果的？
- 4、化学反应的分类，按相态分类，分为哪几类？
- 5、利用数学模型解决化学反应工程问题，基本步骤是什么？

随堂小测试-判断题

简答题

1、化学反应工程学的的主要任务是什么？

答：对于已经在实验室中实现的化学反应，如何将其在工业规模实现是化学反应工程学的的主要任务。

2、化学反应工程学的研究范畴有哪些？

答：化学反应工程学不仅研究化学反应速率与反应条件之间的关系，即化学反应动力学，而且，着重研究传递过程对化学反应速率的影响；研究不同类型反应器的特点及其与化学反应结果之间的关系。

随堂小测试-判断题

简答题

3、物理过程是如何影响到反应的结果的？

从本质上说，物理过程不会改变化学反应过程的动力学规律，即反应动力学规律不因为物理过程的存在而发生变化。但是流体流动、传质、传热过程会影响实际反应场所的温度和参与反应的各组分浓度在空间上的分布，最终影响到反应的结果。

随堂小测试-判断题

简答题

4、化学反应的分类，按相态分类，分为哪几类？

答：按反应系统涉及的相态分类，分为：

①均相反应，包括气相均相反应和液相均相反应；

②非均相反应，包括气-固相、气-液相、液-固相、气-液-固相反应。

5、利用数学模型解决化学反应工程问题，基本步骤是什么？

随堂小测试-判断题

简答题

5、利用数学模型解决化学反应工程问题，基本步骤是什么？

答：利用数学模型解决化学反应工程问题，基本步骤为：

- ① 小试研究化学反应规律；
- ② 运用大型冷模实验研究传递过程规律；
- ③ 利用计算机或其他手段综合反应规律和传递规律，预测大型反应器性能；
- ④ 热模实验检验数学模型的等效性，寻找优化条件。

这些步骤，对过程进行了分解研究，研究反应过程内部规律性，并使过程简化，大大提高了开发速度和效率。